

Link de repositorio: https://github.com/Kleo-1/IR_ObedCrespo-4toS/blob/f0ad19d3173881cd1d176b52bc41979302c9cea5/Semana_07/EV_Corte_Unidad_1_Unidad_2_ObedCrespo.pdf

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:42
Tiempo empleado	0:09:48.651592
Calificación obtenida	12.68 / 20.00
Calificación final	6.34 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Correcto Parcial Incorrecto

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Crespo Espinoza Kleber Obed
Cédula / ID	1315380244
Paralelo / Fecha	4to “A” / 15/06/2026

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el frame-work de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

- **Tipo:** Sistema de información con componentes de software-intensivo

Justificación:

- Su función central es capturar, procesar y almacenar datos operacionales para apoyar las decisiones del negocio, que es la característica de un sistema de información.
- Es de múltiples capas con lógica de negocio no trivial, por lo que se considera software intensivo.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al conéctio y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

• **Dentro del sistema**

- El Registro de lotes (R-01), porque es funcionalidad propia del SICAA.
- El cálculo automático de liquidación (R-02), porque es lógica interna del negocio.

En contexto

- Los productores asociados, porque son actores externos que proporcionan información pero no forman parte del software.
- La protección de datos, porque es una restricción externa, no forma parte del sistema, lo condiciona.

En frontera (Interfaz)

- La integración de la báscula electrónica, porque es un dispositivo externo físico; la interfaz de comunicación es la que el sistema debe gestionar sin ser dueño del hardware.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

El SICAA automatiza la recepción, control de calidad, liquidación de pagos y trazabilidad de lotes del centro de acopio de La Esperanza del Río, eliminando errores manuales y reduciendo tiempos de espera de productores y habilitando la certificación de origen que exigen los clientes exportadores.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Perspectiva	Evidencia textual
Organizacional	La asociación de productores define reglas de calidad, precios del día, autorización de pagos. El SICAA debe respetar esta jerarquía. D1 - gerente exige calculo automático según el precio del día.
Tecnológica	D6 - Debe funcionar en las computadoras que ya tienen en el galpón. Es conectividad rural deficiente. El sistema hereda restricciones de Hardware.
Legal	D6 - Debe respetar los normativos de protección de datos. confidencialidad de información de pagos; son obligaciones legales.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Requisito funcional	Requisito no funcional	Restricción	Proceso
D1	“Registrar pesos y calcular pago automáticamente”	-----	“Según estándar reconocido”	Avances funcionales cada 2 semanas
D2	-----	Usabilidad: Registro rápido en temporada alta	----- -	-----
D3	“Consultar entregas, calidades y pagos desde celular”	Usabilidad: Fácil de usar para usuarios de baja alfabetización	----- -	-----
D4	“Exportar al programa contable existente”	Seguridad: confidencialidad e integridad	Integración con software contable ya existente	-----
D5	“Generar trazabilidad completa: finca, receptor, calidad, fecha por lote”	-----	----- -	-----
D6	-----	-----	Restricción de plataforma: debe funcionar del galpón. Restricción legal	-----

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Recomendación de modelo de Requisitos: Ágil

Razones contextuales

- **Entregas quincenales exigidas (D1):** Exigen “avances funcionales cada 2 semanas”, lo que coincide con los sprints del modelo Ágil.
- **Baja familiaridad tecnológica de los usuarios (D2, D3):** El Téc. Rivas amenaza con abandonar el sistema si los atrasa. El Sr. Cedeño comenta que sus compañeros “casi no usan tecnología”. Las entregas incrementales permiten validar usabilidad con usuarios rurales antes de construir funcionalidades avanzadas.
- **Requisitos parcialmente inciertos y evolutivos;** Las declaraciones son heterogéneas y algunas contradictorias. El modelo Ágil con revisiones en cada iteración permite refinar y negociar requisitos conforme a los stakeholders interactúan con prototipos funcionales.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actor	Rol en IR
Sra. Maldonado (Gerente)	Stakeholder principal, fuente de requisitos negociables
Téc. Rivas	Usuario operativo, fuente de requisitos de usabilidad
Sr. Cedeño	Usuario final externo, fuente de requisitos de acceso móvil
Lcda. Zambrano	Stakeholder de dominio contable, fuente de restricciones de integración
Sr. Lindao	Stakeholder externo, fuente de requisitos de trazabilidad

Actividad core en que se origina D6

Elicitación (segunda, reunión con la gerente); es un hallazgo que emerge en la sesión de seguimiento, lo que evidencia necesidad de iterar la elicitación.

Artefacto que respalda cada parte:

Parte D6	Tipo de artefacto
“Funcionar con las computadoras que ya tenemos en el galpón”	Artefacto de contexto (restricción tecnológica de entorno)
“Respetar normativa local de protección de datos personales”	Artefacto de requisitos (restricción regulatoria, RNF de conformidad legal)

Actividad transversal que debe activarse:

Gestión de cambios/trazabilidad de requisito.

Al incorporar D6 de forma tardía, se debe registrar el cambio en el repositorio de requisitos, verificar impacto sobre requisitos ya documentados. (R-03 datos móviles, R-08 Exportación contable) y actualizar matriz de trazabilidad.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares) , seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Perfil de fuente	Técnica principal	Justificación
Stakeholders (Sra. Maldonado, Téc. Rivas, Sr. Cedeño, Lcdo. Zambrano, Sr. Lindao)	Actores con distintos roles, niveles técnicos y objetivos a veces contrapuestos	Entrevista semiestructurada	Porque permite saber las necesidades de cada individuo
Documentos (Hojas de cálculo y cuadernos)	Fuente de conocimiento real	Análisis de documento / Artefactos existentes	Porque reflejan los campos que se capturan, fórmulas de liquidación usadas etc
Sistema actual en operación	proceso observable en contexto real, Alta temporada genera condiciones de estrés que no producen reuniones	observación / etnografía	Ver el Téc. Rivas, registrar lotes en temporada alta revela restricciones en tiempo real
Estándares y Regulaciones (ISO/IEC 25010, normativa de protección de datos)	Fuentes documentales externas con requisitos obligatorios	Análisis de documento	Los estándares son requisitos de calidad y restricciones legales no negociables

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

Objetivo: Descubrir el flujo real del trabajo en control de calidad y restricciones de tiempo.

P1 (Abierta) Apertura amplia

¿Podría decirme como es un día típico de trabajo en temporada alta desde inicio hasta fin de turno?

P2 (Abierta) Foco en proceso

¿Cuáles son los pasos que sigue actualmente para registrar un lote?

P3 (Abierta) Restricción de tiempo

¿Qué ocurre si un registro se demora más de lo habitual?

P4 (Cerrada) cuantificación

¿Cuántos minutos tarda en registrar la calidad de un lote actualmente?

P5 (cerrada) validación de limite aceptable

Si el sistema le tomara el mismo tiempo o menos que su cuaderno ¿lo consideraría aceptable adoptarlo

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Técnico de apoyo: prototipado

Justificación

La resistencia del Téc. Rivas ("Prefiero seguir con mi cuaderno") es funcional, el Téc Rivas teme que el sistema lo retrase, necesita experimentar que el sistema es más rápido.

Aplicación Concreta

- Se desarrolló un prototipo de baja-media fidelidad con los campos mínimos indispensables.
- Se organiza una sesión de 30 min en el galpón, donde Rivas registra 5 lotes ficticios mientras se cronometra cada registro.
- Se compara con el tiempo promedio que él reportó en la entrevista.
- Al terminar Rivas propone más ajustes eso se incorpora al backlog como requisito de usabilidad.
- El objetivo no es convencerlo de que el sistema es bueno sino hacerlo coautor del diseño reduciendo resistencia al cambio mediante participación activa.